

Bases de Dados

1

SQL- Criar e Gerir Tabelas



2

Objectos da Base de Dados

Objecto	Descrição
Table	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas e colunas
View	Logicamente representa subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Sequence	Gera valores de chave primária
Index	Melhora a performance de algumas queries

Fernanda Brito Correia DEIS/SEC/IPC – BD – 25/26

3

Convenções dos Nomes

- ▶ Devem começar com uma letra
- ▶ Podem ter de 1–30 caracteres de comprimento
- ▶ Têm de conter somente A–Z, a–z, 0–9, _, \$, e #
- ▶ Não podem duplicar o nome de outro objeto pertencente ao mesmo utilizador
- ▶ Não pode ser uma palavra reservada do Oracle Server

Fernanda Brito Correia DEIS/SEC/IPC – BD – 25/26

4

A Instrução *CREATE TABLE*

- ▶ Tem de ter :
 - ▶ O privilégio *CREATE TABLE*
 - ▶ Uma área de armazenamento

```
CREATE [GLOBAL TEMPORARY] TABLE [schema.] table
      (column datatype [DEFAULT expr][, ...]);
```

- ▶ Especifica-se:
 - ▶ O nome da tabela
 - ▶ O nome, tipo de dados e tamanho da coluna
- ▶ Quando as tabelas pertencentes a outros utilizadores não estão no esquema do utilizador deve usar-se o nome do dono como um prefixo à tabela.

A Opção *DEFAULT*

- ▶ Especifica um valor por omissão para uma coluna durante uma inserção.

```
... data_entrada DATE DEFAULT SYSDATE, ...
```

- ▶ Valores válidos são uma *string*, uma expressão, ou uma função do SQL.
- ▶ Valores ilegais são outros nomes de colunas ou pseudo-colunas.
- ▶ O tipo de dados do valor *default* deve estar de acordo com o tipo de dados da coluna.

Criar Tabelas

► Cria a tabela.

```
SQL> CREATE TABLE dep
2      (ndep   NUMBER(2) ,
3          nome VARCHAR2(14) ,
4          loc   VARCHAR2(13)) ;
Table created.
```

► Confirmar a criação da tabela.

```
SQL> DESCRIBE dep
```

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
NDEP		NUMBER(2)
NOME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)

Tabelas na Base de Dados Oracle

► Tabelas dos utilizadores

- Coleção de tabelas criadas e mantidas pelo utilizador
- Contém informação do utilizador

► Dicionário de Dados

- Coleção de tabelas criadas e mantidas pelo Oracle Server
- Contém informação da base de dados (metadados)

Pesquisando o Dicionário de Dados

Descreve as tabelas pertencentes ao utilizador.

```
SQL> SELECT *
      2 FROM user_tables;
```

Mostra tipos de objectos distintos pertencentes ao utilizador.

```
SQL> SELECT DISTINCT object_type
      2 FROM user_objects;
```

Mostra tabelas, vistas e sequências pertencentes ao utilizador.

```
SQL> SELECT *
      2 FROM user_catalog;
```

Alguns *Built-in Data Types*

Tipo de dados	Descrição
VARCHAR2(size)	Dados string de comprimento variável
CHAR(size)	Dados string de comprimento fixo
NUMBER(p,s)	Dados numéricos de comprimento variável
DATE	Valores de data e hora
LONG	Dados string de comprimento variável até 2 gigabytes
CLOB	Dados caracteres binários até 4 gigabytes
RAW and LONG RAW	Dados binários em bruto
BLOB	Dados binários até 4 gigabytes
BFILE	Dados binários armazenados num ficheiro externo; até 4 gigabytes

Todos em: https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41084/sql_elements001.htm#SQLRF30020

Criar uma Tabela Usando uma *Subquery*

- ▶ Criar uma tabela e inserir linhas combinando a instrução *CREATE TABLE* e a opção *AS subquery*.

```
CREATE TABLE table
    [(column, column...)]
AS subquery;
```

- ▶ O número de colunas especificadas tem de estar de acordo com o número de colunas da *subquery*.
- ▶ Definir as colunas com nomes de colunas e valores *default*.

Criar uma tabela Usando uma Subquery

```
SQL> CREATE TABLE    dep30
2  AS
3  SELECT    nemp, nome, sal*12 SAL_A, DATA_ENTRADA
4  FROM      emp
5  WHERE     ndep = 30;
Table created.
```

```
SQL> DESCRIBE dep30
```

Name	Null?	Type
NEMP	NOT NULL	NUMBER(4)
NOME		VARCHAR2(10)
SAL_A		NUMBER
DATA_ENTRADA		DATE

A Instrução ALTER TABLE

- ▶ Usar a instrução ALTER TABLE para:
 - ▶ Adicionar uma nova coluna
 - ▶ Modificar uma coluna existente
 - ▶ Definir um valor default para a nova coluna

```
ALTER TABLE table
ADD      (column datatype [DEFAULT expr]
          [, column datatype]...);
```

```
ALTER TABLE table
MODIFY   (column datatype [DEFAULT expr]
          [, column datatype]...);
```

Adicionar uma Coluna

DEP30

NEMP	NOME	SAL_A	DATA_ENTRADA	FUNCAO
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	
...				

Nova coluna

“...adiciona uma nova coluna à tabela DEP30”

DEP30

NEMP	NOME	SAL_A	DATA_ENTRADA	FUNCAO
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	
...				

Adicionar uma Coluna

- ▶ Usa-se a cláusula ADD para adicionar colunas.

```
SQL> ALTER TABLE dep30
2 ADD (funcao VARCHAR2(9));
Table altered.
```

- ▶ A nova coluna passa a ser a última coluna.

NEMP	NOME	SAL_A	DATA_ENTRADA	FUNCAO
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	
...				

6 rows selected.

Modificar uma Coluna

- ▶ Pode-se mudar o tipo de dados, tamanho e valor por defeito de uma coluna.

```
SQL> ALTER TABLE dept30
2 MODIFY (nome VARCHAR2(15));
Table altered.
```

- ▶ Uma mudança no valor por defeito afecta somente as subsequentes inserções à tabela.

Apagar uma coluna

- ▶ Usa-se a clausula **DROP COLUMN** para apagar colunas da tabela que já não sejam necessárias.

```
SQL> ALTER TABLE    dep30
      2 DROP COLUMN    funcao ;
Table altered.
```

Apagar uma Tabela

- ▶ Todos os dados e estrutura da tabela são apagados.
 - ▶ (Se for o dono da tabela ou um utilizador com o privilégio **DROP ANYTABLE**).
- ▶ Todas as transações pendentes são confirmadas (*commit*).
- ▶ Todos os indexes são apagados.
- ▶ Não pode ser feito o *rollback* desta instrução.

```
SQL> DROP TABLE dep30;
Table dropped.
```

Sumário

Instrução	Descrição
CREATE TABLE	Cria uma tabela
ALTER TABLE	Modifica a estrutura das tabelas
DROP TABLE	Remove linhas e a estrutura da tabela